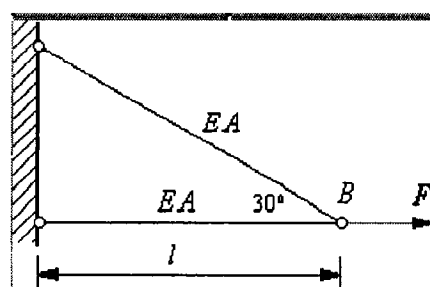
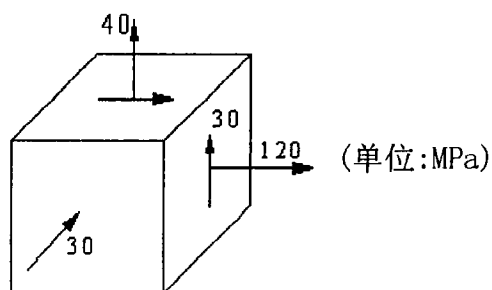


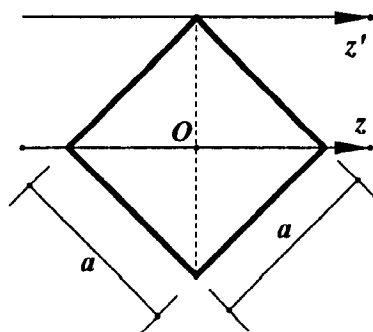
齐鲁工业大学《工程力学》2020-2021学年 第一学期期末试卷

一、 填空题(20分)

- 1、材料力学中关于变形固体的基本假设有(1)假设, (2)假设, (3)假设。
- 2、低碳钢试件在整个拉伸过程中, 依次经历了(1)阶段、(2)阶段、(3)阶段、(4)阶段。
- 3、图示单元体, 与第三、第四强度理论对应的相当应力 $\sigma_{r3} = \underline{(1)}$ MPa、 $\sigma_{r4} = \underline{(2)}$ MPa。
- 4、图示桁架, 结点 B 水平位移的大小为(1), 竖直位移的大小为(2)。



- 5、边长为 a 的正方形截面对对称轴 z 的惯性矩 $I_z = \underline{(1)}$ 、抗弯截面系数 $W_z = \underline{(2)}$, 对形心 O 的极惯性矩为(3), 对 z' 轴的惯性矩 $I_{z'} = \underline{(4)}$ 。



二、 单选题(15分)

1、应力与内力的关系_____。

A、内力大于应力

B、内力等于应力的代数和

C、内力是矢量，应力是标量

D、应力是分布内力的集度

2、几何形状完全相同的两根梁，一根为钢材，一根为铝材。若两根梁受力情况也相同，则它们的弯曲应力_____、轴线曲率_____。

A、相同，不同

B、不同，相同

C、相同，相同

D、不同，不同

3、广义虎克定律适用于_____。

A、脆性材料

B、塑性材料

C、任何材料

D、各向同性材料，且处于线弹性范围内

4、拉压杆的应力公式 $\sigma = \frac{F_N}{A}$ 的主要适用条件是_____。

A、外力的合力作用线与杆轴重合

B、应力在比例极限内

C、轴力沿杆轴的分布为常数

D、杆件必须为矩形截面直杆

5、理想均匀直杆与轴向压力 $F = F_{cr}$ 时处于直线平衡状态。当其受到一微小横向干扰力后发生微小弯曲变形，若此时解除干扰力，则压杆_____。

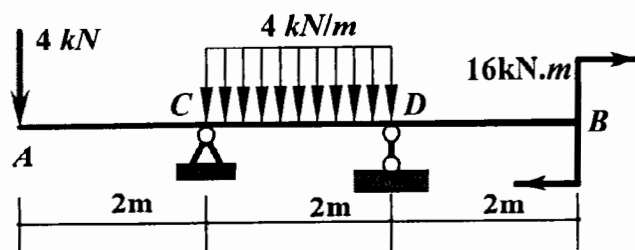
A、弯曲变形消失，恢复直线形状

B、弯曲变形减小，不能恢复直线形状

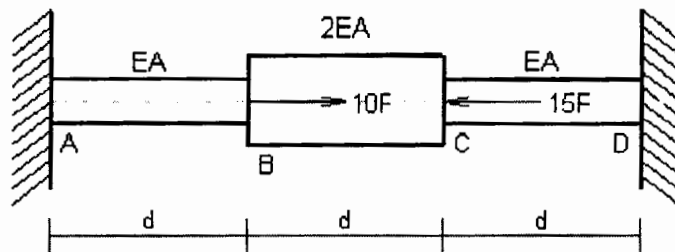
C、微弯变形状态不变

D、弯曲变形继续增大

三、 作图示梁的内力图(15分)



四、 计算题（25 分）图示直杆，计算 B、C 截面的位移，并作轴力图。



五、 计算题（25 分）

图示梁受分布载荷 $q(x) = -q_0 \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right)$ 的作用，求跨中截面 B 的挠度和弯矩。

